T1 - DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE VISCOSIDADE DA ÁGUA PELA LEI DE POISEUILLE

1. Objetivo

Determinaçãoo do coeficiente de viscosidade da água usando o escoamento num tubo capilar cilíndrico.

2. Execução experimental

- A Figura1 representa, esquematicamente, o sistema usado no laboratório.
- O depósito A deve estar cheio, a uma altura constante (assegurando assim uma pressão constante na entrada do tubo de escoamento) e à temperatura estabilizada θ_a.
- Para isso, o depósito A é cheio com antecedência de algumas horas, retirando a rolha $\mathrm{R_{ar}}$ e abrindo a torneira $\mathrm{T_a}$. Depois, fecha-se $\mathrm{T_a}$ e coloca-se a rolha $\mathrm{R_{ar}}$ com a ajuda de uma gordura vedante.
- A torneira aberta $\mathrm{T_{ar}}$ garante que o interior do depósito se mantém à pressão ambiente.
- Os tubos de borracha por onde a água passa têm de estar livres de estreitamentos.
- Abrindo a torneira $\mathrm{T_s}$, o regime estacionário de fluxo é atingido quando se observar o aparecimento de bolhas de ar no interior da água, como indicado na Figura1.
- O tubo capilar deve estar posicionado na horizontal, para que não haja uma contribuição extra devido à variação de energia potencial ao longo dele.
- É necessário registar os valores de R e l (raio interno e comprimento do tubo capilar), indicados na bancada.
- Confirme que a temperatura ambiente não se altera durante a execução da experiência (porquê?).
- Para cada posição do tubo no suporte S, registe h (diferença de alturas manométricas) e o volume V de água recolhido na proveta graduada, num determinado intervalo de tempo Δt. Como deve proceder a este registo, para maximizar a informação retirada num único ensaio? Deve fazer mais do que um ensaio, registar vários volumes, ...? Porquê?
- No cálculo da variação de pressão, dada pela equação (1), quantos algarismos significativos deve considerar no valor de g? Justifique.

$$p = \rho g h \tag{1}$$

- Calcule o caudal $Q = V/\Delta t$ correspondente a cada situação/ensaio.
- Pode optar por duas formas de cálculo de η: (i) através de uma análise gráfica da equação (2), $p(Q)$, ou (ii) através do cálculo das médias de Q e de p, correspondentes a um número elevado de ensaios para determinada posição intermédia no suporte S.

$$p = \eta \frac{8l}{\pi R^4} Q \tag{2}$$

- Comente as vantagens e desvantagens de (i) e de (ii). Na eventualidade de falta de tempo, qual prefere usar?

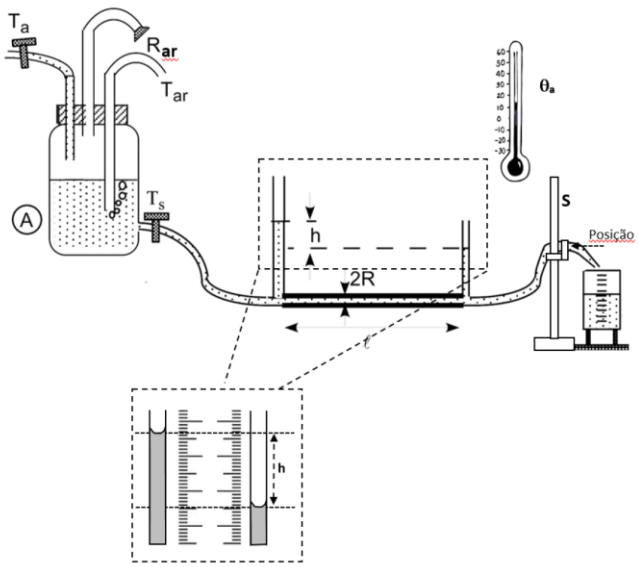

Figura 1. Montagem experimental do método de Poiseuille.

3. Introdução teórica

3.1. Viscosidade: escoamento planar

Num fluido perfeito em repouso, ou com partes em movimento, a tensão numa superfície geométrica nesse fluido é sempre normal a essa superfície. Num fluido real, movendo-se como um corpo rígido, a tensão permanece normal a essa superfície. Contudo, quando num fluido real há movimento relativo de partes desse fluido, e devido às ligações entre moléculas vizinhas, há uma grandeza física resultante dessas interações e que é característica desse fluido, designada por viscosidade. Na presença de viscosidade, haverá tensões tangenciais (“dragg", de atrito) a essa superfície. O fluido diz-se então viscoso.

Considerando um fluxo unidimensional paralelo a *Ox*, como o representado na Figura 2, sendo a velocidade do fluido dependente apenas de *z*, uma linha de fluxo será PQ (ou RS), e um plano de fluxo conterá PQ (ou RS) e será perpendicular a *z*.

Sobre o plano de fluxo PQ atuará uma tensão tangencial τ_{tang} proporcional à taxa de variação da velocidade, dv/dz, medida segundo *Oz*:

$$\tau_{tang} = \eta \frac{\partial v}{\partial z} \tag{3}$$

sendo η o coeficiente de viscosidade. As respetivas dimensões são:

$$[\eta] = \frac{\mathrm{LMT^{-2}}}{\mathrm{L^2}} \frac{\mathrm{L}}{\mathrm{LT^{-1}}} = \mathrm{L^{-1}MT^{-1}} \tag{4}$$

e a unidade SI em que se representa os valores de η é Pa.s.

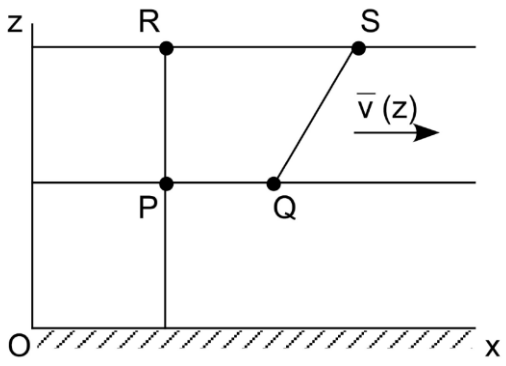

Figura 2. Representação esquemática de um fluido unidimensional que se desloca na direção *Ox*.

Considerando a Figura 2, a taxa de deformação da camada de líquido entre os planos de fluxo PQ e RS é dv/dz. A força por unidade de área exercida pelo líquido entre esses planos sobre o plano RS é $\eta dv/dz$ (no sentido de o retardar); a força por unidade de área exercida sobre PQ é $\eta dv/dz$ (no sentido de o avançar).

O trabalho despendico por unidade de tempo e por unidade de área da superfície movendo-se com velocidade $v + dv = v + (dv/dz)dz$ sobre a camada dz será $(v + (dv/dz)dz)\eta dv/dz$; por sua vez, a camada desenvolve um trabalho por unidade de área sobre a outra superfície, que se move à velocidade v à taxa de $v\eta dv/dz$. Assim, a potência despendida por unidade de área e de altura dz da camada de fluido é dada por:

$$\eta \left(\frac{dv}{dz}\right)^2 dz \tag{5}$$

Logo, a potência despendida por unidade de volume na deformação do fluido será:

$$u = \eta \left(\frac{dv}{dz}\right)^2 \tag{6}$$

3.2. Escoamento num tubo cilíndrico

Imaginemos um líquido pouco viscoso, por exemplo água, que flui ao longo de um tubo de secção circular colocado na horizontal. Para estudar o seu movimento, vamos começar por considerar no seu interior uma camada cilíndrica de espessura δr. A Figura 3, através de uma vista lateral e de uma vista frontal, representa a situação. A força devida à diferença de pressão será

$$p \cdot 2\pi r \delta r \tag{7}$$

A velocidade de escoamento decresce do eixo para a periferia, ou seja, será dada por uma função $v(r)$ com dv/dr negativo.

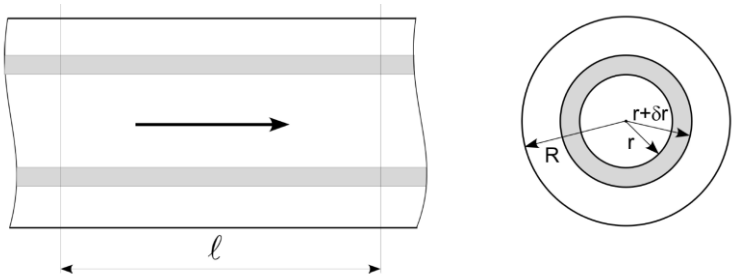

Figura 3. Escoamento de um fluido num tubo cilíndrico de raio R.

A força de viscosidade devida ao líquido no interior da camada cilíndrica será

$$-\eta \cdot 2\pi r l \cdot \left(\frac{\delta v}{\delta r}\right)_r \tag{8}$$

(esta força é exercida no sentido do movimento, portanto o seu valor algébrico será positivo; a velocidade decresce do centro para a periferia, isto é, dv/dr é negativo; é portanto necessário um sinal menos.)

A força de viscosidade devida ao líquido no exterior da camada cilíndrica será

$$\eta \cdot 2\pi (r + \delta r) l \cdot \left(\frac{\delta v}{\delta r}\right)_{r+\delta r} \tag{9}$$

onde tivemos o cuidado de usar um valor diferente do anterior para o gradiente de velocidade.

Somando e igualando a zero a força resultante:

$$p \cdot 2\pi r\delta r - \eta \cdot 2\pi r l \cdot \left(\frac{\delta v}{\delta r}\right)_r + \eta \cdot 2\pi(r+\delta r) l \cdot \left(\frac{\delta v}{\delta r}\right)_{r+\delta r} = 0 \tag{10}$$

Se passarmos ao limite

$$p \cdot 2\pi r dr - \eta \cdot 2\pi r l \cdot \left(\frac{dv}{dr}\right)_r + \eta \cdot 2\pi(r+dr) l \cdot \left(\frac{dv}{dr}\right)_{r+dr} = 0 \tag{11}$$

Exprimindo $\left(\frac{dv}{dr}\right)_{r+dr}$ em função de $\left(\frac{dv}{dr}\right)_r$

$$\left(\frac{dv}{dr}\right)_{r+dr} = \left(\frac{dv}{dr}\right)_r + dr\left(\frac{d^2v}{dr^2}\right) \tag{12}$$

e substituindo na equação anterior,

$$prdr - \eta l(r+dr)\left(\frac{dv}{dr} + dr\frac{d^2v}{dr^2}\right) - \eta l r\frac{dv}{dr} = 0 \tag{13}$$

Desprezando o ermo em dr^2, e dividindo por dr, encontra-se

$$\eta l\left(r\frac{d^2v}{dr^2} + \frac{dv}{dr}\right) = -pr \tag{14}$$

Atendendo a que

$$r\frac{d^2v}{dr^2} + \frac{dv}{dr} = \frac{d}{dr}\left(r\frac{dv}{dr}\right) \tag{15}$$

$$\eta l\frac{d}{dr}\left(r\frac{dv}{dr}\right) = -pr \tag{16}$$

$$\eta l r\frac{dv}{dr} = -p\frac{r^2}{2} + C_1 \tag{17}$$

$$\frac{dv}{dr} = -p\frac{r}{2\eta l} + \frac{C_1}{\eta l r} \tag{18}$$

onde C_1 é uma constante de integração.

Integrando esta última equação:

$$v = -p\frac{r^2}{4\eta l} + \frac{C_1}{\eta l}\ln r + C_2 \tag{19}$$

onde C_2 é uma nova constante de integração.

Determinemos as constantes de integração:

- No eixo do tubo, $r = 0$, a velocidade do fluido é finita; portanto terá de ser $C_1 = 0$.
- Na parede exterior do tubo, $r = R$, a velocidade do fluido é nula, isto é,

$$0 = -p\frac{R^2}{4\eta l} + C_2 \tag{20}$$

$$C_2 = p\frac{R^2}{4\eta l} \tag{21}$$

A solução é, finalmente,

$$v = \frac{p(R^2 - r^2)}{4\eta l} \tag{22}$$

Assim, a distribuição radial da velocidade $v(r)$ é parabólica, máxima no eixo e nula para $r = R$.

Para obtermos o caudal que atravessa o tubo, calculamos o caudal para uma camada cilíndrica como a representada na Figura 3, e integramos ao longo de toda a secção reta do tubo:

$$Q = \int_0^R v \cdot 2\pi r \cdot dr = \int_0^R \frac{p\left(R^2 - r^2\right)}{4\eta l} \cdot 2\pi r \cdot dr \tag{23}$$

donde

$$Q = \frac{p\pi}{2\eta l} \int_0^R (R^2 r - r^3) dr \tag{24}$$

e finalmente

$$p = \eta \frac{8l}{\pi R^4} Q \tag{25}$$

Este resultado, a que habitualmente se dá o nome de Lei de Poiseuille, é devido ao físico e médico francês Jean Poiseuille (1799 - 1869), cujo interesse na circulação do sangue no corpo humano o levou ao estudo do escoamento de líquidos sujeitos a diversas pressões, através de tubos finos (capilares).

4. Referências

1. Worsnop B.L. & Flint H.T., “Advanced Practical Physics for Students", Methuen & Co. Ltd, London 1951 (1962).
2. Thewlis, editor in chief, “Encyclopedic Dictionary of Physics", vol 7, Pergamon Press, 1962.
3. Klein Arthur H., “The World of Measurements", Simon & Schuster, 1974.
4. Sears F.W., “Mechanics, Heat and Sound", Addison Wesley, 1950